免疫学

- 基本概念
  - 免疫
    - 机体免疫系统识别和排除抗原性异物的过程
  - 抗原
    - 一种能刺激人或动物机体产生抗体或致敏淋巴细胞，并能与这些产物在体内或体外发生特异性反应的物质
  - 抗原决定簇
    - 决定抗原性的特殊化学基团，又称抗原表位
  - 抗体
    - 由抗原刺激而产生并能与刺激其产生的抗原发生特异性结合的、具有免疫功能的球蛋白。抗体主要存在血清中，也存在于如呼吸道粘膜液、小肠粘膜液、唾液以及乳汁等其他体液中
  - 免疫球蛋白
  - 单克隆抗体
    - 由一个识别一种抗原表位的B细胞克隆产生的同源抗体。高度均一、特异性强、效价高、少或无交叉反应性
  - 多克隆抗体
    - 用一种包含多种抗原决定簇的抗原免疫动物，可刺激机体多个B细胞克隆产生针对多种抗原表位的不同抗体。所获得的免疫血清实际上是含有多种抗体的混合物，即多克隆抗体
- 原理
  - 多克隆单克隆的比较
    - 多抗
      - 复杂
      - 群体综合性质
      - 难度高
      - 兔、羊、豚鼠
      - 周期短
      - 技术简单
      - 费用低
    - 单抗
      - 单一
      - 个体
      - 容易，效果好
      - 小鼠
      - 制备周期长
      - 技术复杂
      - 费用高
  - 抗原抗体反应原理
    - 抗原表位与抗体高变区间的互补结合
    - 抗原表位与抗体高变区的沟槽分子表面的结合
    - 抗原抗体之间的结合力
    - 亲水胶体转为疏水胶体
  - 抗原抗体反应特点
    - 特异性
    - 可逆性
      - 亲和力低
      - 环境因素
    - 比例性
    - 阶段性
  - 抗体应用
    - 医学应用
      - 诊断
      - 治疗
    - 科研应用
      - 免疫荧光、ELISA
- 分类
  - 免疫荧光技术
    - 原理
      - 将免疫学方法与荧光标记技术结合起来研究特异性蛋白抗原在细胞内分布的方法
    - 染色方法
      - 直接法
        - 荧光特异抗体结合特定抗原
      - 间接法
        - 抗原——抗体——抗抗体
  - 免疫酶标技术
    - 原理
      - 通过酶与底物作用生成有色反应物，定位、定量组织或细胞内抗原的技术
    - 组成
      - 抗原——抗体——放大系统——显色系统
  - 免疫胶体金技术
    - 原理
      - 以胶体金为标记物应用在免疫组织化学研究中，对细胞表面或细胞内的多糖、糖蛋白、蛋白质、多肽、激素和核酸等生物大分子进行定位研究
  - 免疫金银染色法
- 应用
  - 确定细胞类型和形态
  - 辨认细胞产物的来源
  - 确定细胞分化的程度
  - 追踪神经纤维束和它的投影区
  - 临床病理
- 流式细胞术
  - 快速、准确、客观，并且同时检测单个微粒的多项特性的技术，同时可以加以分选
  - 特点
    - 检测速度快
    - 样本分析量大
    - 可检测样本种类多样
    - 可同时分析多个特征
  - 原理
    - 前向角散射光
      - 相对大小及表面积
    - 侧向角散射光
      - 细胞颗粒度及细胞内细胞器的相对复杂性
- 染色质免疫沉淀技术
- ELISA和western blot比较
  - WB
    - 定性
    - 灵敏度低
    - 检测模式单一
    - 可操作性差
    - 商品化程度低
    - 线性使用
  - ELISA
    - 定性/定量
    - 灵敏度高
    - 检测模式多样
    - 可操作性好
    - 商品化程度高
    - 线性/构象型
- 免疫印迹（western blot）
  - 基本原理
    - 将样品转移到固相载体上，然后利用相应的探测反应来检测样品
  - 作用
    - 研究体外表达蛋白质是否存在
  - 具体步骤
    - 转膜
      - 蛋白质从胶中到膜上
    - 封闭
    - 免疫反应
    - 显色
- 酶联免疫吸附法（ELISA）
  - 基本原理
    - 酶标记的抗原或抗体既保留了其免疫活性，又保留了酶的活性。加入底物后，底物被酶催化成有色产物，可进行定量分析
  - 必要试剂
    - 固相的抗原或抗体，即免疫吸附剂
    - 酶标记的抗原或抗体，即结合物
    - 酶反应的底物
  - 主要类型
    - 双抗体夹心法
      - 最常用
      - 酶标二抗与抗体结合
    - 间接法
      - 酶为抗抗体
    - 竞争法
    - 捕获法
    - 亲和素–生物素–ELISA法
  - 特点
    - 灵敏度高
    - 特异性高
    - 准确性高